

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 1204

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hệ thức chuyển đổi từ nhiệt độ đóng theo thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin là

- A. $T(K) = t(^{\circ}C) + 273..$ B. $T(K) = t(^{\circ}C) - 273..$
C. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) - 273..$ D. $T(K) = 1,8t(^{\circ}C) + 273..$

Câu 2. Khi nói về các đặc trưng cấu trúc của chất ở thể rắn, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Chất rắn có thể tích riêng nhưng không có hình dạng xác định, dễ nén hơn vật ở thể lỏng..
B. Chất rắn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng..
C. Chất rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định, rất khó bị nén..
D. Chất rắn có hình dạng và thể tích riêng xác định, rất dễ bị nén..

Câu 3. Hệ thức nào dưới đây là phù hợp với quá trình một khối khí lí tưởng chứa trong bình kín có thể tích không đổi bị nung nóng từ bên ngoài? (Bỏ qua sự giãn nở vì nhiệt của bình).

- A. $\Delta U = Q$ khi $Q > 0..$ B. $\Delta U = Q$ khi $Q < 0..$ C. $\Delta U = A$ khi $A > 0..$ D. $\Delta U = A$ khi $A < 0..$

Câu 4. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật của Nguyên lí I nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U = A - Q..$ B. $\Delta U = Q - A..$ C. $A = \Delta U + Q..$ D. $\Delta U = A + Q..$

Câu 5. Những ngày mùa hè thời tiết nóng bức, khi ta dùng nước được lấy lên từ giếng khoan sâu thì thấy nước rất mát. Ngược lại, những ngày mùa đông khi nhiệt độ không khí xuống thấp thì dùng nước giếng lại thấy ấm. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là vì

- A. nước cách nhiệt tốt nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên trên..
B. nước giếng khoan là mạch nước ngầm chảy từ vùng núi cao nên chịu ảnh hưởng thời tiết..
C. nước giếng cách mặt đất một khoảng xa nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết..
D. nước có nhiệt dung riêng lớn hơn đất và không khí nên độ thay đổi nhiệt độ của nước mạch ngầm sâu là rất nhỏ so với không khí..

Câu 6. Khi trời lạnh, ô tô bật điều hòa sưởi ấm và đóng kín tất cả các cửa kính, hành khách ngồi trên ô tô sau một thời gian sẽ quan sát thấy hiện tượng vật lí gì xuất hiện?

- A. Không có hiện tượng gì đặc biệt xuất hiện..
B. Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước bám ở mặt phía trong của kính xe..
C. Nước bốc hơi dữ dội trên bề mặt xe..
D. Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước bám ở mặt phía ngoài của kính xe..

Câu 7. Số đo đại lượng hằng số nhiệt hóa hơi riêng L của chất lỏng là thông tin kĩ thuật vô cùng cần thiết trực tiếp phục vụ cho việc thiết kế thiết bị nào sau đây?

- A. quạt điều hòa hơi nước.. B. máy biến áp nguồn..
C. máy điều hòa không khí chạy lốc..
D. nhiệt kế lưỡng kim..

Câu 8. Định nghĩa nào sau đây đúng khi nói về đại lượng hằng số nhiệt nóng chảy riêng của một chất?

- A. là toàn bộ nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm vật nóng chảy..
B. Anhiệt lượng cần để làm cho một đơn vị khối lượng chất đó nóng chảy một phần lẻ..

- C. là trị số nhiệt độ nóng chảy riêng biệt của khối chất rắn kết tinh..
- D. là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một đơn vị khối lượng (1 kg) chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy mà không làm thay đổi nhiệt độ..

Câu 9. Cách xác định vạch các mốc nhiệt độ tiêu chuẩn trong hệ nhiệt giai bách phân Celsius là

- A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (10°C)..
- B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (0°C)..
- C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C)..
- D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) and nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C)..

Câu 10. Tìm điểm tương đồng, giống nhau cốt lõi giữa hai thang đo nhiệt độ Celsius và thang đo nhiệt độ tuyệt đối Kelvin.

- A. Mọi giá trị nhiệt độ đo được trên cả hai thang đều mang giá trị đại số dương..
- B. Có chung một vạch mốc nhiệt độ trùng với nhiệt độ điểm ba của nước tinh khiết..
- C. Độ rộng của một vạch chia độ ($\Delta t = 1^{\circ}\text{C}$) trên thang này bằng đúng độ rộng của một vạch chia ($\Delta T = 1\text{ K}$) trên thang kia..
- D. Có chung điểm mốc nhiệt độ xuất phát đặt tại điểm “Độ không tuyệt đối”..

Câu 11. Với các kí hiệu chuẩn đã quy ước trong sách giáo khoa về nhiệt lượng, biểu thức công thức nào dưới đây **không** phải là công thức dùng để tính nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra khi thay đổi nhiệt độ?

- A. $Q = mc(t_2 + t_1)$.. B. $Q = mc(T_2 - T_1)$.. C. $Q = mc\Delta T$.. D. $Q = mc\Delta t$..

Câu 12. Trong các hiện tượng tự nhiên và đời sống sau, hiện tượng nào có liên quan trực tiếp đến tiến trình chuyển pha của sự nóng chảy?

- A. Đun nóng một nồi nước lỏng trên bếp điện.. B. Đốt cháy bấc ngọn đèn dầu hỏa..
- C. Cho một cốc nước lỏng vào ngăn đá tủ lạnh.. D. Thả cục nước đá rắn vào cốc nước lỏng ấm..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Người ta dùng một chiếc ấm điện hoạt động với công suất định mức $P = 1000\text{ W}$ để đun sôi một lượng nước có khối lượng $m = 1,2\text{ kg}$ từ nhiệt độ ban đầu $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$ cho đến khi sôi hoàn toàn ở $t = 100^{\circ}\text{C}$ dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng và ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $c = 4,2 \cdot 10^3\text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ và $L = 2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giả sử ấm điện không thất thoát nhiệt, thời gian tối thiểu để đun lượng nước trên sôi phải là 6 phút 20 giây..		
b) Biết thực tế hiệu suất của ấm nước đạt 90%. Sau khi nước sôi, người này quên rút nguồn và để ấm nước tiếp tục sôi thêm đúng 1 phút, khối lượng nước lỏng bị hóa hơi bốc thoát đi xấp xỉ bằng 23,9 g..		
c) Nhiệt lượng mà lượng nước thu vào để thực hiện tiến trình sôi lượng chất ở nhiệt độ cố định 100°C được tính bằng biểu thức công thức $Q = L \cdot m$..		
d) Ý nghĩa của thông số hiệu suất ấm nước đạt 90% có nghĩa là chỉ có đúng 90% lượng điện năng năng lượng tiêu thụ được biến đổi thành nhiệt năng hữu ích truyền vào đun nước..		

Câu 14. Khi người ta thực hiện truyền một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng $Q = 9 \cdot 10^3\text{ J}$ cho khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh hình trụ kín, khối khí giãn nở đẩy tấm pít-tông dịch chuyển tịnh tiến lên trên một đoạn dài 10 cm. Biết tiết diện ngang của lòng xi-lanh đóng bằng $0,05\text{ m}^2$, lượng nội năng đại số của chất khí được tăng thêm một lượng bằng $\Delta U = 5 \cdot 10^3\text{ J}$ và coi áp suất của khí không đổi trong suốt quá trình biến đổi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trị số áp suất nội tại không đổi của khối chất khí đẩy pít-tông bằng $8 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$..		
b) Tổng hợp quá trình nhiệt động trên, chất khí đồng thời nhận nhiệt lượng và thực hiện sinh công làm gia tăng biến thiên nội năng của hệ..		
c) Độ biến thiên nội năng tính theo quy ước dấu Nguyên lí I biểu diễn bởi hệ thức $\Delta U = A + Q$ với các giá trị thành phần thỏa mãn dấu: $A < 0$, $Q > 0$ và $\Delta U < 0$..		
d) Lượng thể tích không gian hình trụ mà khối khí đã giãn nở mở rộng thêm bằng đúng $0,005 \text{ m}^3$..		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Để tiêu diệt các bào tử nấm độc hại bám ngoài vỏ vò và kích thích nhanh tiến trình nảy mầm tự nhiên của hạt giống lúa, người nông dân thường sử dụng một kinh nghiệm dân gian lâu đời là pha nước tắm hạt theo tỉ lệ “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm pha trộn được tạo ra bằng cách hòa chung 2 phần thể tích nước sôi ở vạch 100°C với 3 phần thể tích nước lạnh. Hãy xác định trị số nhiệt độ của khối nước ấm pha thu được theo đơn vị độ Celsius ($^\circ\text{C}$), biết nhiệt độ của nguồn nước lạnh ban đầu đem pha bằng 20°C và coi hệ lý tưởng.

KQ:

Câu 16. Người ta tiến hành thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 100 J tác dụng lên một hệ vật chất, nhưng đồng thời trong suốt chu trình biến đổi lượng nhiệt lượng bị thất thoát truyền cản ra môi trường không khí ngoài đo được có độ lớn bằng 60 J . Hỏi trị số lượng nội năng của hệ vật chất trên đã biến thiên một lượng bằng bao nhiêu Jun?

KQ:

Câu 17. Lịch sử khí tượng thế giới từng ghi nhận một sự biến đổi nhiệt độ không khí siêu đột ngột diễn ra tại thị trấn Spearfish, bang South Dakota (Hoa Kỳ) vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời đo được là -20°C , nhưng chỉ sau đúng 2 phút ngắn ngủi kế tiếp, nhiệt độ đã dâng tăng vọt lên mức $7,2^\circ\text{C}$. Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong khoảng thời gian 2 phút đột biến đó đúng theo đơn vị đo Kelvin trên phút (K/phút)? (Kết quả làm tròn lấy đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy). KQ:

Câu 18. Một thỏi nhôm đặc có khối lượng cơ học $m = 1,0 \text{ kg}$ đang ở nhiệt độ phòng ổn định 25°C . Biết các thông số kĩ thuật: ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nhôm bằng $\lambda = 4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, hằng số nhiệt dung riêng bằng 880 J/(kg.K) và điểm nóng chảy của nhôm ở 658°C . Tính tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp để đưa thỏi nhôm trên hóa lỏng hoàn toàn ở đúng nhiệt độ nóng chảy của nó theo đơn vị đo kilôjun (kJ)? (Kết quả chỉ lấy phần số nguyên).

KQ:

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 19. Người ta thực hiện truyền cấp một nhiệt lượng có độ lớn bằng 25 J cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ năng lượng dẫn nở sinh lực đẩy cơ học thực hiện đẩy tấm pít-tông trượt dôi chỗ trong lòng xi-lanh được một khoảng hành trình dài 10 cm . Biết lực ma sát trượt cản trở xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và vách thành xi-lanh có độ lớn bằng 20 N và coi pít-tông trượt chuyển động đều. Hãy tính trị số độ biến thiên nội năng ΔU đại số của khối khí?

Câu 20. Một chiếc khay làm bằng sắt có khối lượng cơ học $1,2 \text{ kg}$ được bọc lớp cách điện và làm nóng bằng một lò sưởi điện có công suất định mức bằng 500 W hoạt động chạy liên tục trong vòng 4 phút. Người ta dùng thiết bị cảm biến ghi nhận thấy nhiệt độ của khay sắt đã gia tăng đều đặn dâng từ vạch mức đầu 22°C đạt lên đến vạch thêm cuối 45°C . Giả định hệ kín lý tưởng và bỏ qua hoàn toàn mọi sự thất thoát hao phí nhiệt lượng truyền ra ngoài môi trường không khí. Hãy xác định giá trị hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu sắt từ phép đo thực nghiệm trên?

Câu 21. Người ta bỏ một cục nước đá lạnh có khối lượng m đang ở mức nhiệt độ đóng băng 0°C vào trong một chiếc xô nhựa đang chứa nước lỏng. Tổng khối lượng hỗn hợp cả nước và đá chứa trong xô đạt giá trị $M = 10 \text{ kg}$. Tiến hành dùng thiết bị theo dõi đo đạc thu được đồ thị mô tả sự biến thiên của nhiệt độ $t(^\circ\text{C})$ phụ thuộc đúng theo trục thời gian τ (phút) như hình vẽ đính kèm bên cạnh. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$, ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$,

công suất cung cấp nhiệt lượng đun của môi trường là hằng hằng số không đổi và hệ kín cô lập hoàn toàn. Hãy tính toán xác định hằng số lượng khối lượng m của cục nước đá ban đầu bằng bao nhiêu kilôgam (kg)?

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 1204

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

———— **HẾT** ————